

Aufgabe 1 (Bitmuster von Single-Precision Werten):

- (a) Vervollständigen Sie die Implementierung der beigefügten Funktion `bitarray2single`, die einen Vektor mit 32 Bit-Werten in eine *IEEE* single-precision Zahl umrechnet. *Verwenden Sie dazu nur Matlab-Kontrollstrukturen und elementare Funktionen wie z.B. `exp`!*
- (b) In der Datei `A1Test.mat` (laden mit der `load`-Funktion) finden Sie einige Bit-Vektoren und für die ersten beiden Vektoren die zugehörigen single-precision Zahlen zum Testen. Welches Ergebnis liefert Ihre Funktion auf für die anderen Bit-Vektoren?
- (c) Erzeugen Sie einen Vektor der Länge 32, dessen Elemente alle den Wert 1 haben. Was liefert Ihre `bitarray2single` für diesen Vektor? Vergleichen Sie mit `realmax('single')`.
- (d) Erzeugen Sie einen Vektor der Länge 32, dessen Elemente alle den Wert 0 haben. Was liefert Ihre `bitarray2single` für diesen Vektor? Vergleichen Sie mit `realmin('single')`.

Aufgabe 2 (Trapez- und Simpsonregel):

- (a) Schreiben Sie zwei Funktionen `trapez` und `simpson`, die die zusammengesetzten Trapez- und Simpsonregeln mit N Teilintervallen implementieren. Überlegen Sie sorgfältig, welche Funktionsargumente hier sinnvoll sind. Versuchen Sie, die Funktionen ohne Schleife zu implementieren.
- (b) Berechnen Sie für einen ersten Test das Integral $\int_1^3 x^3 dx$ mit $N = 4$ Teilintervallen sowohl mit der Trapez- als auch der Simpsonregel. Überprüfen Sie, dass Sie Ihre Funktionen die gleichen Ergebnisse wie die Rechnungen in Kap. 2.2.2 der handschriftlichen Vorlesungsnotizen liefern.
- (c) Schreiben Sie eine Matlab-Funktion $si(x) = \begin{cases} 1 & \text{falls } x = 0 \\ \frac{\sin(x)}{x} & \text{falls } x \neq 0 \end{cases}$
 - (i) Berechnen Sie das Integral $\int_0^{2\pi} si(x) dx$ mit $N = 4$ Teilintervallen mit beiden Methoden. Vergleichen Sie mit den Werten von Aufgabe 1, Übungsblatt 3.
 - (ii) Berechnen Sie mit beiden Methoden das gleiche Integral mit $N = 100$ Teilintervallen. Geben Sie den absoluten Fehler zur bis auf 6 Nachkommastellen exakten Lösung von 1.4181516 an.
- (d) Berechnen Sie das Integral $\int_{0.01}^1 \frac{1}{x} dx$ sowohl analytisch als auch numerisch mit beiden Methoden für Werte von $N = 500, 550, 600, \dots, 2000$ (oder ähnlich). Stellen Sie den absoluten Integrationsfehler in Abhängigkeit von N doppelt linear und doppelt logarithmisch dar. Begründen Sie, warum die doppelt-logarithmische Darstellung des Fehlers die Form einer Geraden hat. Welche Steigungen erwartet man?
Hinweis: Sehen Sie sich die Gleichungen (2.11) und (2.12) im Skript an.